UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
SISTEMAS OPERATIVOS

Prof.: Jorge Morris A.

PAUTA PRUEBA Nº 1

NOTA: Desarrollo totalmente detallado para evitar ambigüedades.

Problema 1. (30 pts.)

Se tiene cinco procesos concurrentes P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 que utilizan dos tipos de recursos A, B, C, D, y dada la siguiente situación de procesos y recursos:

	Asignación				Máximos				Disponible			
Procesos	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
P_0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P_1	1	0	0	0	1	7	5	0				
P_2	1	3	4	5	2	3	5	6				
P_3	0	6	3	2	0	6	5	2				
P_4	0	0	1	4	0	6	5	6				

Determine si el sistema está en estado seguro, y en caso afirmativo, si al llegar una solicitud del proceso P1 de (0, 4, 2, 0), ésta puede ser satisfecha de inmediato. Justifique sus respuestas.

Estado Seguro, probable secuencias:

P0, P2, P1, P3, P4 **(INICIO: nunca con P1, P2, P4)**

Desarrollo: Parte I

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**14**	**11**	**13**
P1	1	0	0	0	1	7	5	0	**0**	**7**	**5**	**0**	**1**	**5**	**2**	**0**
P2	1	3	4	5	2	3	5	6	**1**	**0**	**1**	**1**				
P3	0	6	3	2	0	6	5	2	**0**	**0**	**2**	**0**				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	**0**	**6**	**4**	**2**				

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
	Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
→	P0	0	0	1	2	0	0	1	2	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**14**	**11**	**13**
	P1	1	0	0	0	1	7	5	0	**0**	**7**	**5**	**0**	**1**	**5**	**2**	**0**
	P2	1	3	4	5	2	3	5	6	**1**	**0**	**1**	**1**				
→	P3	0	6	3	2	0	6	5	2	**0**	**0**	**2**	**0**				
	P4	0	0	1	4	0	6	5	6	**0**	**6**	**4**	**2**				

P0

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**14**	**11**	**13**
P1	1	0	0	0	1	7	5	0	**0**	**7**	**5**	**0**	**1**	**5**	**2**	**0**
P2	1	3	4	5	2	3	5	6	**1**	**0**	**1**	**1**				
P3	0	6	3	2	0	6	5	2	**0**	**0**	**2**	**0**				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	**0**	**6**	**4**	**2**				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
SISTEMAS OPERATIVOS

Prof.: Jorge Morris A.

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	1	0	0	0	1	7	5	0	0	7	5	0	1	5	3	2
→ P2	1	3	4	5	2	3	5	6	1	0	1	1				
→ P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

P2

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	1	0	0	0	1	7	5	0	0	7	5	0	0	5	2	1
P2	2	3	5	6	2	3	5	6	0	0	0	0				
P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
→ P1	1	0	0	0	1	7	5	0	0	7	5	0	2	8	7	7
P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
→ P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

P1

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	1	7	5	0	1	7	5	0	0	0	0	0	2	1	2	7
P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	7	7
P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
→ P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
→ P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

P3

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	5	7
P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P3	0	6	5	2	0	6	5	2	0	0	0	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	10	9
P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
→ P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

P4

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	6	7
P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P4	0	6	5	6	0	6	5	6	0	0	0	0				

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Parte II (P1 de (0, 4, 2, 0))

Se puede comenzar con P0, luego P1 sin problemas **el estado sigue siendo seguro**.

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	4	2	0	2	5	2	0
P2	1	3	4	5	2	3	5	6	1	0	1	1				
P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
→ P0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	3	14	11	13
→ P1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	4	2	0	2	5	2	0
P2	1	3	4	5	2	3	5	6	1	0	1	1				
→ P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Prof.: Jorge Morris A.
SISTEMAS OPERATIVOS

P0

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	4	2	0	2	5	2	0
P2	1	3	4	5	2	3	5	6	1	0	1	1				
P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
→ P1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	4	2	0	2	5	3	2
→ P2	1	3	4	5	2	3	5	6	1	0	1	1				
→ P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

P1

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	0	4	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	1	1	2
P2	1	3	4	5	2	3	5	6	1	0	1	1				
P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	2
→ P2	1	3	4	5	2	3	5	6	1	0	1	1				
→ P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

P2

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	1
P2	2	3	5	6	2	3	5	6	0	0	0	0				
P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

	Asignados				Máximo				Nec				DISPONIBLE			
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	13
P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	7	7
P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
→ P3	0	6	3	2	0	6	5	2	0	0	2	0				
→ P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	6	4	2				

Etc.

Prof.: Jorge Morris A.

Problema 2. (40 Pts.)

Según la tabla:

Proceso	Tpo. Lleg.	Ráfaga	Prioridad
P_1	1,2	3	8
P_2	3,2	2	5
P_3	5,5	1	4
P_4	8,6	3	1
P_5	10,9	2	0

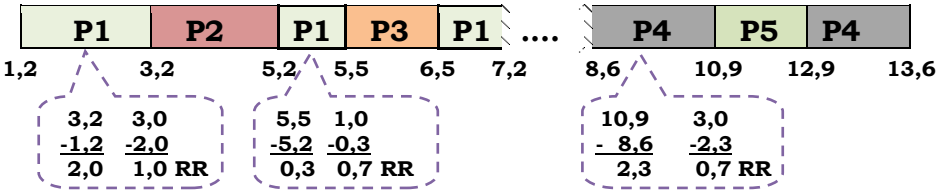
Y de acuerdo a los datos:

i) Simule el comportamiento del sistema si se procesan con los algoritmos Priority Preemtive, SJF Preemptive y Round Robin con q= 3, mediante un esquema gráfico.

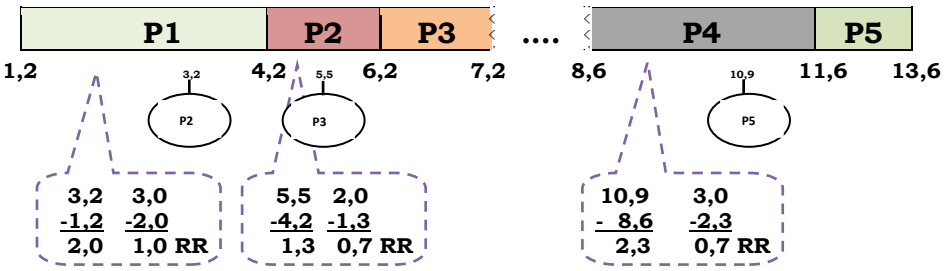
ii) Determine para cada proceso su tiempo de espera total y su tiempo de permanencia dentro del sistema.

Proceso	Tpo. Lleg.	Ráfaga	Prioridad	Priority Preemptive		SJF Preemptive		Round Robin q=3	
				T.T	W.T	T.T	W.T	T.T	W.T
P_1	1,2	3	8	6,0	5,3	3,0	0,0	3,0	0,0
P_2	3,2	2	5	2,0	0,0	3,0	1,0	3,0	1,0
P_3	5,5	1	4	1,0	0,0	1,7	0,7	1,7	0,7
P_4	8,6	3	1	5,0	4,3	3,0	0,0	3,0	0,0
P_5	10,9	2	0	2,0	0,0	2,7	0,7	2,7	0,7
			Promedios :	3,2	1,92	2,68	0,48	2,68	0,48

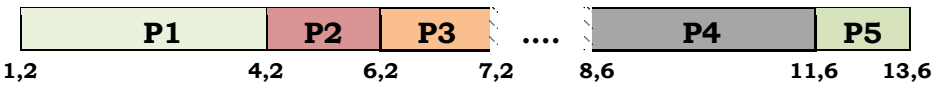
Priority Preemptive



SJF Preemptive



Round Robin (q=3)



Pregunta 3. (30 Pts.)

Responda brevemente.

a) ¿Cuál es la principal ventaja de la multiprogramación?

Respuesta:
Logra el incremento de utilización de CPU. Esto se consigue al cargar varios procesos en memoria y alternar la ejecución cuando se producen requerimientos de E/S por ejemplo.

b) ¿De qué manera se puede garantizar que todos los accesos a los dispositivos, por parte de un proceso, se deban hacer a través del sistema operativo?

Respuesta:
Obligando a que las instrucciones de hardware que acceden al dispositivo sean privilegiadas. De estar forma, solo el sistema operativo puede ejecutarlas.

c) Describa tres servicios que debe brindar el sistema Operativo

Respuesta:
Ejecución de programas: realiza todas las tareas relativas a la ejecución de un programa (carga, linkeo dinámico, fin de ejecución, etc).

Operaciones de I/O: brinda una interfaz abstracta sobre los dispositivos de I/O, permitiendo al usuario ignorar los detalles de bajo nivel de acceso a los mismos. Esto permite además lograr una mayor eficiencia y un manejo más seguro de los mismos.

Manipulación del file system: Permite al usuario realizar operaciones de alto nivel (lectura, escritura, etc.) sobre archivos almacenados en diferentes medios. Esto permite al usuario lograr un almacenamiento persistente de sus datos y programas.

Comunicaciones: brinda mecanismos de intercambio de información entre procesos, que se pueden encontrar en la misma máquina o no. Dichos mecanismos se pueden implementar mediante memoria compartida o a través de mensajes.

Detección de errores: brinda mecanismos para aislar a los usuarios de posibles errores de hardware, o errores producidos por procesos de otros usuarios.
Además, brindan asignación de recursos, contabilización y protección en sistemas multiusuario.

d) Para hacer un llamado al sistema, ¿Es necesario estar en modo monitor o modo usuario?

Respuesta:
Las llamadas al sistema son ejecutadas por procesos de usuario y por lo tanto ejecutan en modo usuario. Para procesar la llamada, el sistema operativo trabaja en modo monitor y una vez finalizado, antes de retornar el control al proceso, vuelve a modo usuario.

e) Si se dispone de un Sistema Operativo que no implementa el concepto de Memoria Virtual, ¿Qué problemas identifica en la ejecución de los procesos? ¿podría existir la multiprogramación en ese sistema?

Respuesta:
No podrían existir procesos de tamaño mayor que la memoria física disponible ya que los procesos deben cargarse completamente en memoria para poder ejecutarse. Si puede existir multiprogramación, limitada por la cantidad de procesos que puedan cargarse completos en memoria disponible, simultáneamente.

f) En un equipo multiprocesador que dispone de 4 procesadores, se instaló un sistema operativo basado en multiprocesamiento simétrico. ¿Los procesos del sistema operativo se pueden ejecutar en cualquiera de ellos, o son restringidos a ser ejecutados en algún procesador específico?
De estar restringido, describa como se organiza la estructura de los procesadores.

Respuesta:
Al ser un sistema operativo simétrico (SMP) los procesos del sistema operativo pueden ser ejecutados en cualquier procesador sin restricciones.